

TANQUE CALEFACCIONADO

OBJETIVO: ¿Rebalsa si cierro la válvula de descarga a determinado valor de x_{fin} ? ¿En que momento rebalsa? Cuando rebalsa, ¿que temperatura tiene el liquido, es peligrosa esa temperatura?

Formulación del modelo matemático

1. Balances dinámicos:

Son datos: D_{tanque} , ρ , g , C_p , W_a , T_v

- Un solo balance de materia porque hay un solo componente

Ecuación del balance dinámico Análisis de incógnitas y de grados de libertad Ecuación algebraica - constitutiva

$$\frac{d(V\rho)}{dt} = F_0\rho_0 - F\rho$$

Incógnitas: F, V

$$GL = 2 - 1 = 1$$

$$A \cdot L = V$$

Incógnitas: F, V, L

$$GL = 3 - 2 = 1$$

$$F = C_v \cdot x \cdot \sqrt{\frac{\Delta P_v}{\rho_w}}$$

Incógnitas: $F, V, L, \Delta P_v$

$$GL = 4 - 3 = 1$$

$$\Delta P_v = \rho \cdot g \cdot L$$

Incógnitas: $F, V, L, \Delta p_v$

$$GL = 4 - 4 = 0$$

No hace falta agregar otra ecuación para disminuir GL.

- Un balance de energía porque el sistema ya no es isotérmico

Ecuación del balance dinámico Análisis de incógnitas y de grados de libertad Ecuación algebraica - constitutiva

$$\frac{V\rho C_p d(T)}{dt} = F_0\rho_0 C_p(T_0 - T) + Q + W_a$$

Incógnitas: T, Q

$$GL = 2 - 1 = 1$$

$$Q = UA(T_v - T)$$

Incógnitas: T, Q

$$GL = 2 - 2 = 0$$

No hace falta agregar otra ecuación para disminuir GL.

- Simplifico el modelo: si sustituyo ecuaciones pierdo información pero no exactitud, si asumo constante alguna propiedad voy a perder exactitud.

Modelo inicial

Sistema ODEs

$$\frac{d(V\rho)}{dt} = F_0\rho_0 - F\rho$$

$$\frac{V\rho C_p d(T)}{dt} = F_0\rho_0 C_p(T_0 - T) + Q + W_a$$

Sistema AEs

$$A \cdot L = V$$

$$F = C_v \cdot x \cdot \sqrt{\frac{\Delta P_v}{\rho_w}}$$

$$\Delta P_v = \rho \cdot g \cdot L$$

$$Q = UA(T_v - T)$$

Modelo simplificado

Sistema ODEs

$$A \frac{dL}{dt} = F_0 - F$$

$$\frac{A \cdot L \rho C_p d(T)}{dt} = F_0\rho_0 C_p(T_0 - T) + Q + W_a$$

Sistema AEs

$$F = C_v \cdot x \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L}$$

$$Q = UA(T_v - T)$$

Análisis en estado estacionario del modelo simplificado: con esto puedo obtener parámetros del sistema y me anticipo a ver como responde mi sistema sin simular el modelo dinámico.

Modelo dinámico simplificado

Sistema ODEs

$$A \frac{dL}{dt} = F_0 - F$$

$$\frac{A \cdot L \rho C_p d(T)}{dt} = F_0 \rho_0 C_{p0} (T_0 - T) + Q + Wa$$

Sistema AEs

$$F = C_v \cdot x \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L}$$

$$Q = UA(T_v - T)$$

Modelo estacionario

$$F = F_0$$

$$0 = F_0 \rho_0 C_{p0} (T_0 - T) + Q + Wa \rightarrow T = \frac{Q + Wa}{F_0 \rho_0 C_{p0}} + T_0$$

$$F = C_v \cdot x \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L}$$

$$Q = UA(T_v - T)$$

1. Determino el valor de C_v de la válvula:

Modelo estacionario

$$F = F_0$$

$$F = C_v \cdot x \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L}$$

Aplicación

$$F_{ini} = F_0$$

$$F_{ini} = C_v \cdot x_{ini} \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L_{ini}} \rightarrow C_v = \frac{F_0}{x_{ini} \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L_{ini}}}$$

2. Determino el valor de UA que lo tomo como constante:

Modelo estacionario

$$0 = F_0 \rho_0 C_{p0} (T_0 - T) + Q + Wa$$

$$Q = UA(T_v - T)$$

Aplicación

$$0 = F_0 \rho_0 C_{p0} (T_0 - T_{ini}) + Q_{ini} + Wa$$

$$Q_{ini} = UA(T_v - T_{ini})$$

Reemplazando:

$$0 = F_0 \rho_0 C_{p0} (T_0 - T_{ini}) + UA(T_v - T_{ini}) + Wa$$

$$UA = \frac{-Wa + F_0 \rho_0 C_{p0} (T_{ini} - T_0)}{T_v - T_{ini}}$$

3. Determino el nivel final que alcanza el líquido

Modelo estacionario

$$F = F_0$$

$$F = C_v \cdot x \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L}$$

Aplicación

$$F_{fin} = F_0$$

$$F_{fin} = C_v \cdot x_{fin} \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L_{fin}} \rightarrow L_{fin} = \dot{}$$

4. Determino la apertura mínima antes que rebalse el tanque

Modelo estacionario

$$F = F_0$$

$$F = C_v \cdot x \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L}$$

Aplicación

$$F_{fin} = F_0$$

$$F_{fin} = C_v \cdot x_{min} \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L_{max}} \rightarrow x_{min} = \dot{}$$